

Serie de Fourier - densidad electrónica

Profesor Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón FM9 / 301

1. Instrucciones de los ejercicios

Ej. 1.0 Partir de la expresión de la densidad electrónica en una dimensión:

$$n(x) = \sum_{p=-\infty}^{\infty} n_p e^{i\frac{2\pi p}{a}x}.$$

Ej. 2.0 Recordar que, físicamente, $n(x)$ debe ser una **función real**, por lo tanto:

$$n(x) = n^*(x).$$

Ej. 3.0 Tomar el conjugado complejo de la serie de Fourier y aplicar el cambio de variable $q = -p$.

Ej. 4.0 Comparar ambas expresiones término a término para deducir la condición sobre los coeficientes:

$$n_{-p}^* = n_p.$$

Ej. 5.0 Explicar en un breve párrafo la interpretación física: los coeficientes de Fourier de la densidad cumplen esta relación de conjugación porque la densidad es real.

Índice

1. Instrucciones de los ejercicios	1
Instrucciones de los ejercicios	1
2. Desarrollo	4
3. Desarrollo	4



2. Desarrollo

Sea $n(x)$ una función periódica de periodo a y real (físicamente, densidad). Su serie de Fourier compleja se escribe como

$$n(x) = \sum_{p \in \mathbb{Z}} n_p e^{i \frac{2\pi p}{a} x}.$$

La familia $\{e^{i \frac{2\pi p}{a} x}\}_{p \in \mathbb{Z}}$ forma una base ortogonal de $L^2[0, a]$ con el producto interno $\langle f, g \rangle = \frac{1}{a} \int_0^a f(x) g^*(x) dx$. La **ortogonalidad** se codifica en

$$\frac{1}{a} \int_0^a e^{i \frac{2\pi(p-q)}{a} x} dx = \delta_{p,q},$$

que equivale a la identidad (sin normalizar)

$$\int_0^a e^{i \frac{2\pi(p-q)}{a} x} dx = a \delta_{p,q}.$$

¿Por qué aparece la integral? Porque los coeficientes se obtienen *proyectando* $n(x)$ sobre los vectores base usando ese producto interno (la “medida” de cuánto de $e^{i 2\pi p x / a}$ hay dentro de n). De ahí sale la fórmula de proyección:

$$n_p = \frac{1}{a} \int_0^a n(x) e^{-i \frac{2\pi p}{a} x} dx.$$

Con esto, la **realidad** de $n(x)$ (esto es, $n(x) = n^*(x)$) impone una *simetría de conjugación* sobre los n_p . Veámoslo por dos rutas complementarias.

Vía proyección (con integral). Partimos de la definición anterior y conjugamos:

$$n_{-p}^* = \left(\frac{1}{a} \int_0^a n(x) e^{-i \frac{2\pi(-p)}{a} x} dx \right)^* = \frac{1}{a} \int_0^a n^*(x) e^{-i \frac{2\pi p}{a} x} dx.$$

Como $n(x) = n^*(x)$, concluimos

$$n_{-p}^* = \frac{1}{a} \int_0^a n(x) e^{-i \frac{2\pi p}{a} x} dx = n_p.$$

Vía sumatoria (sin integral). Conjugamos la serie:

$$n^*(x) = \left(\sum_p n_p e^{i \frac{2\pi p}{a} x} \right)^* = \sum_p n_p^* e^{-i \frac{2\pi p}{a} x} = \sum_q n_{-q}^* e^{i \frac{2\pi q}{a} x}.$$

La igualdad $n(x) = n^*(x)$ junto con la *independencia lineal* de los exponentes (o, equivalentemente, su ortogonalidad) fuerza la igualdad coeficiente a coeficiente:

$$n_q = n_{-q}^* \quad (\forall q \in \mathbb{Z}).$$

Ambas vías llevan al mismo resultado clave:

$$\boxed{n_{-p}^* = n_p}.$$

A partir de aquí se obtienen consecuencias útiles. En primer lugar, el coeficiente promedio es real:

$$n_0 = \frac{1}{a} \int_0^a n(x) dx \in \mathbb{R}.$$

En segundo lugar, separando partes real e imaginaria para $p > 0$:

$$\Re(n_{-p}) = \Re(n_p), \quad \Im(n_{-p}) = -\Im(n_p).$$

Finalmente, la serie puede escribirse de forma *explícitamente real*:

$$\begin{aligned} n(x) &= n_0 + 2 \sum_{p=1}^{\infty} \Re \left[n_p e^{i \frac{2\pi p}{a} x} \right] \\ &= n_0 + 2 \sum_{p=1}^{\infty} \left(\Re(n_p) \cos \frac{2\pi p}{a} x - \Im(n_p) \sin \frac{2\pi p}{a} x \right). \end{aligned}$$

Comentario técnico. La “igualdad coeficiente a coeficiente” puede justificarse de dos maneras: (i) por *unicidad* de la expansión en una base (si $\sum c_p e^{i2\pi p x/a} = 0$ en $[0, a]$, entonces $c_p = 0$ para todo p), o (ii) multiplicando por $e^{-i2\pi q x/a}$ e *integrando* en $[0, a]$ para usar $a\delta_{p,q}$, que “proyecta” y aísla cada coeficiente. Esto explica por qué la integral aparece de forma natural en el desarrollo: es la operación de proyección asociada al producto interno en $L^2[0, a]$.